

Certificat d'universalité à deux régulateurs

Théorème U-19 retypé, classification RG des 19 composants, protocole expérimental préenregistré et moteur de conformité exact

Auteur du programme : Rudolphe Mirante. Proposition, audit et moteur : Claude (Anthropic).
Sources auditées : D1.1 (Feshbach-atlas), V317-RIGOR, master V316 — SHA-256 27599df9d2c74aa7....
Date de gel : 29 juillet 2026 — Europe/Paris. Statut : **U19-ALG [T-C] | U19-MOTEUR [T] | U19-PHYS [OUVERT]**.

Verdict en une phrase. U-19 est un vrai théorème de dynamique hyperbolique qui transforme D1-NONID de condamnation en programme de classification ; il est conditionnel à l'existence du point fixe (A46), il ne la prouve pas ; son certificat à deux régulateurs est désormais spécifié, muni d'un contrôle négatif obligatoire, et son moteur de conformité exact est exécuté avec dix contrôles PASS.

1. Décision et portée

Correction logique gravée : la structure des portes est 6 + 1. G0 à G5 sont mathématico-physiques ; G6 est empirique et extérieure par nature — aucune démonstration interne ne peut produire une prédiction aveugle confrontée puis deux répliques indépendantes. Le dossier β1.1 l'étiquetait déjà [EMP] ; la présente note en fait une règle : le score interne se lit 0/6, la porte extérieure 0/1, et toute phrase du type « fermer les sept portes par démonstration » est désormais interdite.

Réordonnement accepté, avec un amendement. D1.2-U19 précède D1.2-HLAM-19 : c'est la bonne inversion, car elle convertit les dix-neuf ambiguïtés en objet de mesure. Mais le gel structurel ne peut pas attendre : aucun des deux régulateurs ne se construit sans sérialisation canonique des états, liste des canaux et adjoint contrôlé. Le manifeste se scinde donc en deux livrables : le **Manifeste-S** (gel immédiat des composants structurels) et le **Registre R/M/I** (sortie de l'expérience U19, pas une déclaration).

2. Théorème U-19' — énoncé retypé

L'énoncé transmis contient un défaut de type : l'égalité $H^*_A = H^*_B$ n'est pas définie, car les deux régulateurs vivent dans des espaces d'états différents (bases Peter-Weyl tronquées d'un côté, espaces de liens finis de l'autre). La comparaison licite passe par une identification préenregistrée et ne porte que sur les invariants.

[T-C] U-19'. Soit R un pas RG différentiable par cartes sur un espace de Banach X de Hamiltoniens locaux complétés. Supposons (hypothèse A46, ouverte) un point fixe hyperbolique H^* avec décomposition tangente $E\text{-rel} \oplus E\text{-irr}$ et un taux $q < 1$ sur $E\text{-irr}$, uniformes sur un voisinage de la feuille stable. Alors :

- (i) deux complétions H, H' de mêmes coordonnées pertinentes, situées sur la même feuille stable, vérifient $\|R^n H - R^n H'\| \leq C \cdot q^n \cdot \|H - H'\| \rightarrow 0$, et produisent les mêmes limites universelles (exposants, rapports d'amplitudes, données spectrales normalisées, observables IR continues) ;
- (ii) si $\Pi\text{-rel}(H - H') \neq 0$, la différence est amplifiée : le choix correspondant n'est pas un régulateur mais une donnée physique ;
- (iii) pour deux régulateurs A et B d'espaces distincts, l'énoncé comparable n'est pas l'égalité des opérateurs mais l'égalité, sous identification $J\text{-AB}$ préenregistrée (matching universel certifié, condition de carte D1.1), du spectre pertinent de DR au point fixe et des invariants normalisés — les données irrélevantes (valeurs propres q , coordonnées de feuille) sont autorisées à différer, et il est même attendu qu'elles diffèrent : c'est la dépendance de schéma.

Preuve de (i)-(ii) : théorème de la variété stable et contraction sur la feuille (dynamique hyperbolique standard) ; le moteur joint en donne un témoin exact à taux constant $q = 1/2$ sur quarante pas. Preuve de (iii) : c'est une définition disciplinée, pas un théorème — elle transforme « même théorie » en liste finie de nombres comparables en intervalles certifiés.

Portée exacte. U-19' ne prouve ni l'existence de H^* , ni l'uniformité de C et q, ni la différentiabilité de R sur l'espace Blob : ces trois points sont précisément les obligations MOSCO, gap d'atlas et carte lisse déjà gravées. Ce que U-19' ferme, c'est la lecture fataliste de D1-NONID : deux complétions spectralement différentes peuvent être la même physique, et le test qui en décide est constructible.

3. Classification RG des dix-neuf composants

Proposition initiale, à geler ou corriger par l'auteur. Classes : S structurel (gel obligatoire), R pertinent (à prédire ou matcher), M marginal (fonction bêta à calculer), I irrèlevant-candidat (variation = test d'universalité).

Composant	Classe proposée	Traitement
state_basis	S	Manifeste-S
patch_dictionary (encodage, ordre)	S	Manifeste-S
poids m(p)	I-candidat	test A/B
geometry_channels	S	liste exhaustive gelée
kappa_xy — échelle globale	R	une direction : l'unité de temps, à matcher
kappa_xy — forme locale	M/I	bêta à calculer, puis test A/B
transport_W_xy	S (+ I résiduel)	axiomes A41 gelés, liberté testée
wilson_couplings_g_Gamma	—	coordonnées de l'espace, pas un choix
gauge_truncation J_max	I-candidat	objet même du test A/B
scalar_basis K_Phi	I-candidat	test A/B
H_chi (schéma)	I-candidat sous contraintes S	anomalies, index, Gauss imposés
H_mirror	R/M tant que A44 est ouverte	le plus dangereux de la liste
H_mix (couplages)	R/M	bêta mixtes à calculer
projector_P_1	S par carte	indépendance inter-cartes = test R6
projector_P_2	S par carte	idem
decoding_U_s	S par carte	gelé avant lecture du spectre
energy_reference	I	pure jauge additive (CAN- Λ , no-go 25)
time_rescaling_z	R	z_dyn est une donnée physique
coefficient_extraction	S	base duale gelée
banach_norm (rho, nu)	I-candidat	avec borne de stabilité obligatoire
tail_majorant	—	obligation [T-C] par carte, pas un choix

Bilan : huit composants S, deux à trois R, deux à trois M, six à sept I-candidats, et deux entrées qui ne sont pas des choix (les coordonnées g_Gamma et le majorant de queue). Le FAIL-DEFINITION de D1.1 reste vrai — les S ne sont pas gelés — mais son périmètre réel se réduit : seuls S et R bloquent la physique ; les I sont le carburant du test d'universalité.

4. Protocole expérimental préenregistré

Régulateur A. Liens Spin(10) en base de Peter-Weyl tronquée à J_max ; Gauss par projection.

Régulateur B. Liens de type quantum-link : espace local fini, symétrie de Gauss exacte. Avantage réel pour G3 ; coût réel à déclarer : la limite de continuum des quantum-link models passe par une dimension auxiliaire (D-theory) dont la limite est une certification supplémentaire, pas un acquis.

Contrôle négatif C — amendement obligatoire à la proposition. Régulateur $C = A +$ perturbation pertinente calibrée, $\Pi\text{-rel} \neq 0$ préenregistrée. Le pipeline complet doit détecter l'amplification sur C. Un accord A/B obtenu sans détection sur C est déclaré artefact de résolution et le certificat est nul — c'est la règle témoin/scramble du corpus, appliquée au RG lui-même.

Critères. PASS : spectres pertinents et invariants normalisés égaux en intervalles certifiés entre A et B sous J-AB préenregistrée, ET amplification détectée sur C. FAIL productif : désaccord A/B = les composants incriminés passent en classe R — donnée physique à dériver, à matcher, ou le modèle se scinde. Veto : non-détection sur C, transition de carte non certifiée, ou J-AB modifiée après lecture du spectre.

Premier invariant d'essai — pont entre les deux lignes. L'escalier des soudures (ordre strict par $i+j$, $\rho = +0,986$ en 3D, $+0,991$ en 4D) et la courbe universelle $d_s(t/a^2)$, reproductible à 2,4 % et discriminante du substrat, sont les candidats naturels : déjà mesurés, déjà préenregistrés, portés par la ligne corpus. S'ils survivent au changement de régulateur, le mot « universel » gagne son premier contenu physique et la fourche des filiations (GD.2) se referme par le haut ; s'ils ne survivent pas, ils sont régulateur-dépendants et le corpus doit le graver.

Conséquence pour G6. La seule prédiction aveugle candidate du corpus, $A(\rho) = A_0/(1 + \alpha \cdot \rho)$ (asymétrie chirale des vides, falsifiable par DESI/Euclid), ne peut être gelée comme prédiction G6 qu'après certification de son invariance de régulateur. Une prédiction régulateur-dépendante n'est pas une prédiction du Blob.

5. Moteur de conformité exact — exécuté

Un moteur indépendant en arithmétique rationnelle pure (aucun flottant dans les décisions) instancie le format du certificat sur un témoin hyperbolique 2D : trois applications RG rationnelles R_A, R_B, R_C de point fixe commun exact, spectres pertinents $3/2, 3/2, 8/5$, spectres irrélevants volontairement différents $1/2$ et $1/3$.

Contrôle	Résultat exact	Statut
Points fixes R_A, R_B, R_C en (0,0)	exacts	PASS
CAP : contraction	$Z(r) = 855/1331 < 1$	PASS
CAP : rayon-polynôme	$Y + Z(r) \cdot r = 5653/66550 \leq 1/10$	PASS
CAP : unicité dans la boule	origine à distance $1/50 \leq r$	PASS
U19 A vs B : spectres pertinents	$3/2 = 3/2$; irrélevants $1/2 \neq 1/3$ autorisés	PASS
U19 A vs C : désaccord détecté	écart certifié $1/10$	PASS
Feuille stable, 40 pas	ratio constant exact $1/2$	PASS
Contrôle négatif	amplification $\geq (5/4)^n$ détectée	PASS
Reproductibilité	sortie byte-identique sur deux exécutions	PASS

Empreintes SHA-256 (préfixes) : moteur 92510749ddd5fbc5..., certificat d1f3b15eb5cbc16a...
Environnement : Python 3.12.3, module standard fractions uniquement.

Limite volontaire. L'instance 2D est un témoin de conformité : elle valide le format du certificat (CAP, spectre pertinent certifié, contraction de feuille, contrôle négatif), pas la physique. Le champ physical_BLOB_U19 vaut explicitement NOT_TESTED.

6. Ordre des dominos actualisé

P-1 fermée [T] NON-PROPAGATION → **Manifeste-S** (gel des huit composants structurels, avec hashes) → **D1.2-U19 sur instance Blob minimale** (régulateurs A et B à petit volume, contrôle C, premier invariant : escalier des soudures) → HLAM complet (Registre R/M/I renseigné par la mesure) → CAP Blob (lot G de D1.1). Aucun run de grand volume avant le PASS du contrôle négatif.

7. Références primaires

1. R. Brower, S. Chandrasekharan, S. Riederer, U.-J. Wiese. D-theory: field quantization by dimensional reduction of discrete variables. Nucl. Phys. B. arXiv:hep-lat/0309182
2. X.-G. Wen. A lattice non-perturbative definition of an SO(10) chiral gauge theory. Chin. Phys. Lett. arXiv:1305.1045
3. J. Wang, X.-G. Wen. A non-perturbative definition of the Standard Model. Phys. Rev. Research. arXiv:1809.11171
4. M. Griesemer, D. Hasler. On the smooth Feshbach-Schur map. arXiv:0704.3244
5. V. Bach, M. Ballesteros, J. Geisler. The spectral renormalization flow based on the smooth Feshbach-Schur map: the introduction of the semi-group property. arXiv:2508.07643
6. A. Giuliani, V. Mastropietro, S. Rychkov. Gentle introduction to rigorous renormalization group: a worked fermionic example. JHEP. arXiv:2008.04361
7. M. Breden, J. Gonzalez, J. D. Mireles James. Validated enclosure of renormalization fixed points via Chebyshev series and the DFT. arXiv:2409.20457
8. M. Shub. Global Stability of Dynamical Systems. Springer, 1987 — théorème de la variété stable, chapitre 5.

8. Clause épistémique

Ce document prouve un théorème conditionnel de dynamique hyperbolique, une classification opératoire et un format de certificat exécuté sur témoin exact. Il ne prouve ni l'existence d'un point fixe Blob, ni une limite de continuum, ni l'invariance de Lorentz, ni un graviton, ni le modèle standard, ni une unification, ni une cosmologie, ni un accord expérimental. Toute citation qui omet cette phrase déforme le résultat.